第一科学主线：近期研究补充

1. 共同记号、继承定理与实际研究边界

数学研究交接稿

2026 年 10 月 7 日

目录

1.1 曲率与缺陷的约定 **2**

1.2 同一实际解与共形比较 **2**

1.3 N1 的有限参数回接 **3**

1.4 I40/I41 与有限密度端点：作为明确前置保留 **4**

1.5 FD 中可独立使用的秩一 Chern 配对引理 **5**

1.6 原平衡族的变分归约与当前参照值 **6**

本分卷固定其他六卷共同使用的对象、范数和前置定理。N1、I40/I41、有限密度 O10 和原平衡族的变分归约是继承输入，不被重新计作原记录汇编的独立成果。证明补充的逻辑地位分为：原稿输入、以该输入为前提的推论、给定几何类别中的构造，以及尚未成立的迁移接口。[I01, I02, B01]

1.1 曲率与缺陷的约定

设 M 为闭、连通、定向光滑四流形。写

$$T_{\pm} = 2\chi(M) \pm 3\tau(M), \qquad P(g) = \int_M |\operatorname{Ric}_g^{\circ}|^2 \, dV_g,$$

$$S(g) = \int_M s_g^2 \, dV_g, \qquad R(g) = \int_M |\operatorname{Ric}_g|^2 \, dV_g = P(g) + \tfrac{1}{4} S(g).$$

$\tau(M)$ 为签名。Ricci 使用二张量范数；Weyl 使用作用在二形式上的曲率算子 Hilbert–Schmidt 范数。于是

$$4\pi^2 T_{\pm} = \frac{S}{24} + 2\int_M |W^{\pm}|^2 - \frac{P}{2}, \qquad \int_M |\operatorname{Rm}_{\mathrm{op}}|^2 = 8\pi^2\chi(M) + P. \tag{1.1}$$

最后一个等式只在这里的闭流形和范数约定下使用；有边界或非紧版本必须保留边界修正。

定义

$$\mathcal{E}(g) = \inf_{\lambda \neq 0} \frac{\int_M |\operatorname{Ric}_g - \lambda g|^2}{\lambda^2 V_g}, \qquad \mathcal{J}(g) = \frac{4P(g)}{R(g)} \quad (R > 0), \qquad \alpha(M) = \inf_g \mathcal{E}(g).$$

令 $S_1 = \int_M s_g \, dV_g$。当 $R > 0$ 时，以 $1/\lambda$ 最小化一个二次式，得到

$$\mathcal{E}(g) = 4 - \frac{S_1^2}{VR} = \mathcal{J}(g) + \frac{S - S_1^2/V}{R} \geq \mathcal{J}(g). \tag{1.2}$$

当 $S_1 = 0$ 时，该下确界可由 $|\lambda| \to \infty$ 逼近。Ricci-flat 度量上 $R = 0$、$\mathcal{J}$ 不定义，而原定义给出 $\mathcal{E} = 4$。不能将这类度量代入 $\mathcal{J} = 0$；有关非存在性的应用须以正实际供给独立排除它们。

子区域上的平均一律仍除以全流形体积：

$$\fint_Z f := \frac{1}{V_g} \int_Z f \, dV_g.$$

局部单元的原始费用采用另一个记号：在 $\operatorname{Ric} = -\Lambda g$ 的背景上，

$$J_{\Lambda}(C, g) := \int_C |\operatorname{Ric}_g + \Lambda g|^2 \, dV_g, \qquad \Lambda > 0.$$

它不等于 $\mathcal{J}$。第五卷局部采用 $\Lambda = 6$，第四、六卷及 O10 通常采用 $\Lambda = 1$。这两个规范通过 $\widetilde{g} = 6g$ 转换，且 $J_1(\widetilde{g}) = J_6(g)$。

1.2 同一实际解与共形比较

所使用的实际输入是在负 Yamabe 代表 $\widehat{g}$、$s_{\widehat{g}} = -4$ 上存在一个普通解

$$D_{\mathcal{A}}\Phi = 0, \qquad F_{\mathcal{A}}^{+} = 2i\sigma(\Phi), \qquad a = c_1(L), \qquad p = (a^{+})^2 \geq A > 0. \tag{1.3}$$

每一步中的 p, a 和 Φ 必须属于同一个 Spin^c 结构。全度量结论要求逐共形类提供相应输入，且具有应用所需的统一预算 A。普通、special monopole、BF 与 Pin$^-$ 只在各自供给已经核实的范围内代入。

若旧供给要求同一结构在整个共形类上有实际解，则 $p>0$ 排除非负 Yamabe 代表：未扰动方程的 Weitzenböck 恒等式迫使非负常标量代表上的旋量为零，继而 $F^{+}=0$，与正调和投影矛盾。故旧供给能够接入负 Yamabe 单解版本。[I01]

置

$$\delta_S = S(g) - S(\widehat{g}) \geq 0.$$

四维 Weyl 共形不变性和式 (1.1) 给

$$P(g) = P(\widehat{g}) + \delta_S/12, \qquad R(g) = R(\widehat{g}) + \delta_S/3.$$

因此

$$\mathcal{J}(g) = \frac{R(\widehat{g})}{R(\widehat{g}) + \delta_S/3}\mathcal{J}(\widehat{g}) + \frac{\delta_S/3}{R(\widehat{g}) + \delta_S/3},$$

从而

$$\boxed{\mathcal{J}(g) \geq \min\{\mathcal{J}(\widehat{g}), 1\}.} \tag{1.4}$$

这是精确共形比较，不要求共形因子接近常数。在常标量且 $R>0$ 的代表上，$\mathcal{E}=\mathcal{J}$。

1.3 N1 的有限参数回接

定义

$$D_\beta = (1+\beta^{-1})S + 6(\beta+1)\int |W^{+}|^2 - 72\pi^2 p. \tag{1.5}$$

继承的单解有限参数估计在 $a^2 \geq T_{+}$ 时给

$$r + \frac{D_\beta}{\beta V} \geq c_0 \frac{(\beta-2)^2}{\beta^4}, \qquad r = \frac{P(\widehat{g})}{V}. \tag{1.6}$$

取 $\beta=8$，记 $c_8 = 9c_0/1024$。由式 (1.1),

$$D_8 = 108\pi^2(T_{+} - 2p/3) + \frac{27}{2}P. \tag{1.7}$$

由实际标量预算 $16V \geq 32\pi^2 p \geq 32\pi^2 A$，并令

$$d = \left(\frac{T_{+}}{A} - \frac{2}{3}\right)_{+},$$

可得

$$\frac{D_8}{8V} \leq \frac{27}{4}d + \frac{27}{16}r, \qquad \frac{43}{16}r + \frac{27}{4}d \geq c_8.$$

若 $\mathcal{J}(g)<1$，式 (1.4) 及 $R(\widehat{g}) = P + 4V$ 给

$$r = \frac{4\mathcal{J}(\widehat{g})}{4 - \mathcal{J}(\widehat{g})} \leq \frac{4}{3}\mathcal{J}(g).$$

于是

$$c_8 \leq \frac{27}{4}(\mathcal{J}(g) + d).$$

与 $\mathcal{J}(g)\geq 1$ 分支合并，得到

$$\boxed{\mathcal{J}(g) + d \geq \varepsilon_N, \qquad \varepsilon_N = \min\{1, c_0/768\}.} \tag{1.8}$$

它恢复原 $\mathcal{E}$-gap，并将支付加强为无迹 Ricci 比例。[I01]

去掉 $a^2 \geq T_+$ 时，原成本式为

$$(1+b)\left(r+\frac{D_8}{8V}\right) \geq c_{8,\mathrm{raw}}, \qquad b=\frac{(-a^2)_+}{V}.$$

令 $y=(T_+-a^2)_+/A$，则

$$b \leq \frac{r}{8\pi^2}+\frac{y}{2\pi^2}.$$

在 $\mathcal{J}(g)<1$ 分支使用 $r<4/3$，得到

$$\left(1+\frac{1}{6\pi^2}+\frac{y}{2\pi^2}\right)(\mathcal{J}+d) \geq \frac{4c_{8,\mathrm{raw}}}{27},$$

从而

$$\boxed{\mathcal{J}+d \geq \frac{c}{1+y}.} \tag{1.9}$$

对话中另行记录的直接补充，是令 $\nu=(-a^2)_+/A$，直接使用 $b \leq \nu/(2\pi^2)$，得到

$$\boxed{\mathcal{J}+d \geq \frac{c_*}{1+\nu/(2\pi^2)}, \qquad c_*=\min\{1,4c_{8,\mathrm{raw}}/27\}.} \tag{1.10}$$

式 (1.9) 记录相对拓扑短缺，式 (1.10) 记录本参数证明的负类平方成本；不主张任一依赖最优。只有右端严格大于 d，才有单独的正 $\mathcal{J}$-gap。

1.4 I40/I41 与有限密度端点：作为明确前置保留

继承的精细强制为

$$\Sigma=S-32\pi^2p, \quad \Pi=P+D_2, \quad Y=(T_+-a^2)_+,$$

$$\boxed{\Sigma,\ (p-T_+)_+ \leq C\{\Pi+\sqrt{\Pi Y}\}.} \tag{1.11}$$

它的核心机制是实际场选定相容曲率模型，消去不小背景的作用，再用 Hessian、联络能量和同场弱 Bianchi 测试闭合。第八参数的 N1 与第二参数附近的精细强制是互补输出，不能彼此省略。[I01, B01]

前置 FD。在原实际共形供给、$p \geq A > 0$、$a^2 \geq T_+$ 下，对于每个固定有限 B，存在 $c_{\mathrm{FD}}(B)>0$，使

$$\frac{\chi(M)}{A} \leq B \quad \Longrightarrow \quad \boxed{\kappa_\beta(g) \geq c_{\mathrm{FD}}(B)\frac{(\beta-2)^2}{\beta^2}}, \qquad \beta \geq 2, \tag{1.12}$$

$$\kappa_\beta(g)=\fint |\operatorname{Ric}+g|^2+\frac{D_\beta(g)}{V_g}.$$

FD 不预设点态曲率、直径、非塌缩或统一 Sobolev 条件，但常数允许依赖 B。本汇编第四、六卷均将 FD 作为前置，而不是通过其推论反向认证它。FD 的原始完整证明随包保留。[I02]

1.5 FD 中可独立使用的秩一 Chern 配对引理

为明确六卷的关键依赖，这里保留 FD 源稿中线丛引理的证明。设 (M_j, g_j) 为闭四流形，K_j 为 Hermitian 线丛，$F_j = -iF^{K_j}$ 为实曲率。假设

$$⨍ |\operatorname{Ric}_{g_j}|^2 \le C_R, \qquad F_j = F_{0,j} + e_j, \quad |F_{0,j}| \le C_F, \quad \|e_j\|_{2,\mathrm{av}} \to 0,$$

以及光滑截面 σ_j 满足

$$⨍ |\nabla \sigma_j|^2 \le E, \qquad |\sigma_j| \to \ell > 0 \quad \text{于归一化} L^2.$$

则源稿给出

$$\boxed{\frac{c_1(K_j)^2[M_j]}{V_j} = \frac{1}{4\pi^2 V_j}\int_{M_j} F_j \wedge F_j \to 0.} \tag{1.13}$$

有界模型 $F_{0,j}$ 不要求闭合；真实曲率 F_j 是闭形式。

谱尺度选择。对 σ_j 作固定径向截断，得到 $|s_j| \le M$、$⨍|\nabla s_j|^2 \le E'$，且 $d_j = ⨍(|s_j| - \ell)^2 \to 0$。置

$$L_j = \nabla^*\nabla, \qquad u_{j,\epsilon} = (I + \epsilon L_j)^{-1} s_j.$$

最大值原理和谱计算给

$$|u_{j,\epsilon}| \le M, \quad ⨍|u_{j,\epsilon} - s_j|^2 \le \epsilon E', \quad ⨍|\nabla u_{j,\epsilon}|^2 \le E'.$$

若 $K_j(\epsilon) = ⨍|L_j u_{j,\epsilon}|^2$，则

$$\int_0^1 K_j(\epsilon)\, d\epsilon = \frac{1}{V_j}\sum_{\nu} \frac{\lambda_\nu^2}{1+\lambda_\nu}|(s_j)_\nu|^2 \le E'.$$

取 $d_j + \|e_j\|_2^2 \le \delta_j \downarrow 0$，可在 $[\delta_j^{1/2}, \delta_j^{1/4}]$ 中选 ϵ_j，使

$$\epsilon_j K_j(\epsilon_j) \le \frac{4E'}{|\log \delta_j|} \to 0. \tag{1.14}$$

不需要统一谱隙。

低幅度区的二次能量。源稿对有界线丛截面的换指标及插值给

$$⨍\big(|\nabla^2 u_j|^2 + |\nabla u_j|^4\big) \le C(1 + K_j),$$

其中只使用 Ricci 收缩及线丛曲率，不使用曲率导数或 Sobolev 常数。令 $Z_j = \{|u_j| \le 3\ell/4\}$，则

$$\frac{\operatorname{Vol} Z_j}{V_j} \le C\epsilon_j, \qquad ⨍_{Z_j}|\nabla u_j|^2 \le C\sqrt{\epsilon_j(1+K_j)} \to 0. \tag{1.15}$$

秩一 transgression。置 $a_j = |u_j|^2$、$j_j = \operatorname{Im}\langle u_j, \nabla u_j\rangle$。用固定截断 χ 定义全局光滑一形式

$$\theta_j = \chi(a_j) j_j / a_j.$$

在线丛上有精确式

$$d\theta_j = \chi(a_j) F_j + \chi'(a_j)\, da_j \wedge j_j / a_j.$$

由 $dF_j=0$ 和 Stokes，

$$\left|\frac{1}{V_j}\int F_j\wedge F_j\right|\le C\fint_{Z_j}|F_j|^2+C\fint_{Z_j}|F_j|\,|\nabla u_j|^2.$$

有界模型部分由式 (1.15) 消失，误差部分满足

$$\fint|e_j|\,|\nabla u_j|^2\le C\sqrt{\delta_j(1+K_j)}\to 0,$$

因为 $\delta_j/\epsilon_j\le\delta_j^{1/2}$。这证明式 (1.13)。[I02]

在 O10 应用中还必须从实际强流与同丛辅助截面取得 $\sigma_j=\Phi_j\wedge t(v_j)\in L_j^5$ 的上述幅度与 Dirichlet 预算。它们依赖固定密度，而实际曲率预算要求

$$\frac{c_1(L_j^5)^2[M_j]}{V_j}\to\frac{25}{6\pi^2}>0.$$

不能因为线丛引理成立，就省略从实际系统取得 σ_j 的这部分分析。

1.6 原平衡族的变分归约与当前参照值

原手术族为

$$M_j=X_j\#k_j\overline{\mathbb{CP}}^2\#\ell_j(S^1\times S^3),\quad A_j=c_1^2(X_j)>0,\quad Q_j=k_j+4\ell_j,\quad h_j=Q_j/A_j\to 0,$$

$$\frac{k_j}{Q_j}\to\frac{2}{9},\qquad\frac{\ell_j}{Q_j}\to\frac{7}{36}.$$

在相应实际输入下，原稿已有

$$c_1h_j\le\alpha_j\le\frac{4h_j}{1+h_j},\qquad\alpha_j=4\rho_j+O(h_j^2),\quad\rho_j=\frac{\inf_g P(g)}{8\pi^2A_j}.\tag{1.16}$$

当 $\inf\mathcal{E}<1$ 时，式 (1.4) 允许对 $\mathcal{J}$ 的极小化序列作 Yamabe 替换，因而 $\inf\mathcal{J}=\inf\mathcal{E}$。这里没有极小值取得性的假设。

最新完整单元已经在其适用族上给出严格次四恢复。因此 4 只保留为标准恢复的比较值，不再作为这些同一族上必须成立的全局最优值。O10 的一般无密度目标与 O11 的匹配最优值仍然未由本汇编解决。[B01, R03, R04]

参考文献

[I01] 项目继承稿，*单解无迹 Ricci 积分障碍与类平方短缺版*，2026-09-28。随包原件：`source_notes/I01_N1_Complete_Inheritance.md`。

[I02] 项目前置，*O10 closes at every fixed finite Euler density*，2026-09-29；§§1–4 的命题、秩一引理和实际场应用。`source_notes/I02_All_Finite_Density.md`。

[R03] 本会话证明补充，*统一手术端点与预定残余覆盖塔上的低成本恢复*，2026-10-07。`source_notes/R03_Uniform_Endpoint_and_Tower.md`。

[R04] 本会话构造补充，*任意固定复双曲领口中的解析低成本单吹起构造*，2026-10-07。`source_notes/R04_Arbitrary_Collar_Construction.md`。

[B01] S1003A01 / S1003A02，*Mathematical Synthesis*，2026-10-07 快照。记录严格便宜单元、KE 转移、背景响应与当前范围。`source_notes/B01_Two_Session_Synthesis.md`。